

第2問 力学: 弾性波

アインシュタインの縮約を行う。

[1]

質量の次元を M , 長さを L , 時間を T とすると

$$\begin{aligned}(\text{左辺}) &= ML^{-3} \times L^3 \times LT^{-2} = MLT^{-2} \\(\text{右辺}) &= MLT^{-2} \times L^3 = MLT^{-2}\end{aligned}\tag{1.1}$$

より一致。

[2]

上面と下面で応力がほぼ同じ方向を向いていると考えられるから。

[3]

位置 x にかかる j 方向の力は

$$\begin{aligned}F_j \Delta x_1 \Delta x_2 \Delta x_3 &= \left(p_j^{(1)}(x_1 + \Delta x_1/2) - p_j^{(1)}(x_1 - \Delta x_1/2) \right) \Delta x_2 \Delta x_3 \\&\quad + \left(p_j^{(2)}(x_2 + \Delta x_2/2) - p_j^{(2)}(x_2 - \Delta x_2/2) \right) \Delta x_3 \Delta x_1 \\&\quad + \left(p_j^{(3)}(x_3 + \Delta x_3/2) - p_j^{(3)}(x_3 - \Delta x_3/2) \right) \Delta x_1 \Delta x_2 \\&= \frac{\partial p_j^{(k)}}{\partial x_k} \Delta x_1 \Delta x_2 \Delta x_3 \\F_j &= \frac{\partial p_j^{(k)}}{\partial x_k}\end{aligned}\tag{3.1}$$

[4]

(1) 式に [3] の結果と (2), (3) 式を代入して

$$\begin{aligned}\rho \frac{\partial^2 u_j}{\partial t^2} &= \frac{\partial p_j^{(k)}}{\partial x_k} = \frac{1}{2} c_{jkmn} \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial u_m}{\partial x_n} + \frac{\partial u_n}{\partial x_m} \right) \\&= \frac{1}{2} \lambda \delta_{ij} \delta_{mn} \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial u_m}{\partial x_n} + \frac{\partial u_n}{\partial x_m} \right) + \frac{1}{2} \mu (\delta_{jm} \delta_{kn} + \delta_{jn} \delta_{km}) \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial u_m}{\partial x_n} + \frac{\partial u_n}{\partial x_m} \right) \\&= \mu \frac{\partial^2 u_j}{\partial x_n^2} + (\mu + \lambda) \frac{\partial^2 u_j}{\partial x_j \partial x_n} \\ \rho \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2} &= \mu \nabla^2 \mathbf{u} + (\mu + \lambda) \nabla (\nabla \cdot \mathbf{u})\end{aligned}\tag{4.1}$$

よって

$$\Lambda = \mu + \lambda\tag{4.2}$$

[5]

弾性波を縦波と横波にわけ、

$$\mathbf{u}(x, t) = \mathbf{u}_p e^{i(kx - \omega_p t)} + \mathbf{u}_s e^{i(kx - \omega_s t)} \quad (5.1)$$

のように書く。それぞれは独立であるので、各項ごと波動方程式に代入して分散関係と位相速度を求める。

まず縦波は

$$\rho \omega_p^2 = (\lambda + 2\mu)k^2 \quad \rightarrow \quad \omega_p = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}}k \quad \rightarrow \quad v_p = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}} \quad (5.2)$$

横波は

$$\rho \omega_s^2 = \mu k^2 \quad \rightarrow \quad \omega_s = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}k \quad \rightarrow \quad v_s = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}} \quad (5.3)$$

[6]

波数ベクトルと振幅ベクトルの大きさと向きは

$$\begin{aligned} \mathbf{k}_t &= k_t(\sin \alpha_t, \cos \alpha_t, 0), & \mathbf{k}'_t &= k'_t(\sin \alpha'_t, -\cos \alpha'_t, 0) \\ \mathbf{u}_{t0} &= u_{t0}(-\cos \alpha_t, \sin \alpha_t, 0), & \mathbf{u}'_{t0} &= u'_{t0}(\cos \alpha_t, \sin \alpha_t, 0) \end{aligned} \quad (6.1)$$

である。境界条件より、

$$\begin{aligned} 0 = p_1^{(2)} &= \frac{1}{2}c_{12mn} \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial u_m}{\partial x_n} + \frac{\partial u_n}{\partial x_m} \right) \propto \frac{\partial u_1}{\partial x_2} + \frac{\partial u_2}{\partial x_1} \\ &= \frac{\partial}{\partial x_2} \left((\mathbf{u}_{t0})_1 e^{i(\mathbf{k}_t \cdot \mathbf{x} - \omega_t t)} + (\mathbf{u}'_{t0})_1 e^{i(\mathbf{k}'_t \cdot \mathbf{x} - \omega'_t t)} \right) + \frac{\partial}{\partial x_1} \left((\mathbf{u}_{t0})_2 e^{i(\mathbf{k}_t \cdot \mathbf{x} - \omega_t t)} + (\mathbf{u}'_{t0})_2 e^{i(\mathbf{k}'_t \cdot \mathbf{x} - \omega'_t t)} \right) \\ &= \left(ik_{t2}(\mathbf{u}_{t0})_1 e^{i(\mathbf{k}_t \cdot \mathbf{x} - \omega_t t)} + ik'_{t2}(\mathbf{u}'_{t0})_1 e^{i(\mathbf{k}'_t \cdot \mathbf{x} - \omega'_t t)} \right) + \left(ik_{t1}(\mathbf{u}_{t0})_2 e^{i(\mathbf{k}_t \cdot \mathbf{x} - \omega_t t)} + ik'_{t1}(\mathbf{u}'_{t0})_2 e^{i(\mathbf{k}'_t \cdot \mathbf{x} - \omega'_t t)} \right) \\ &= (-\cos^2 \alpha_t + \sin^2 \alpha_t)k_t u_{t0} e^{i(k_t x_1 \sin \alpha - \omega_t t)} + (-\cos^2 \alpha'_t + \sin^2 \alpha'_t)k'_t u'_{t0} e^{i(k'_t x_1 \sin \alpha'_t - \omega'_t t)} \end{aligned} \quad (6.2)$$

これが境界での位置や時間の依存性がないことから

$$\begin{aligned} \omega_t &= \omega'_t & \rightarrow & k_t = k'_t \\ k_t \sin \alpha &= k'_t \sin \alpha' & \rightarrow & \alpha_t = \alpha'_t \end{aligned} \quad (6.3)$$

後で使うので、この結果を代入すると

$$0 = (u_{t0} + u'_{t0}) \cos(2\alpha_t) \quad (6.4)$$

[7]

$$\begin{aligned} 0 = p_2^{(2)} &= \frac{1}{2}c_{22mn} \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial u_m}{\partial x_n} + \frac{\partial u_n}{\partial x_m} \right) = \lambda \frac{\partial u_1}{\partial x_1} + (\lambda + 2\mu) \frac{\partial u_2}{\partial x_2} + \lambda \frac{\partial u_3}{\partial x_3} \propto \frac{\partial u_2}{\partial x_2} \\ &= ik_t \sin \alpha_t \cos \alpha_t u_{t0} e^{i(k_t \sin \alpha - \omega_t t)} - ik_t \sin \alpha_t \cos \alpha_t u'_{t0} e^{i(k_t x_1 \sin \alpha - \omega_t t)} \\ &= (u_{t0} - u'_{t0}) \sin(2\alpha_t) \end{aligned} \quad (7.1)$$

よってこれら 2 つの連立方程式は

$$\begin{pmatrix} \cos(2\alpha_t) & \cos(2\alpha_t) \\ \sin(2\alpha_t) & -\sin(2\alpha_t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{t0} \\ u'_{t0} \end{pmatrix} = 0 \quad (7.2)$$

となる。これが非自明な解をもつので、

$$\begin{aligned} -2 \cos(2\alpha_t) \sin(2\alpha_t) &= 0 \\ \alpha_t &= 0, \frac{\pi}{4} \end{aligned} \quad (7.3)$$

[8]

$p^{(2)} = 0$ による条件は結局 $x_2 = 0$ において、入射 S 波、反射 S 波、反射 P 波の位相が揃っているということになるので、

$$k_t x_1 \sin \alpha_t - \omega_t t = k'_t x_1 \sin \alpha'_t - \omega'_t t = k'_l x_1 \sin \alpha'_l - \omega'_l t \quad (8.1)$$

x_1 と t は独立なので、これらの係数が等しい。よって

$$k_t \sin \alpha_t = k'_l \sin \alpha'_l \quad (8.2)$$

感想

地震学でこの話を少しやったことがある。地震の伝播で使うのは弾性体の話と、波動光学でやるような話を使うのだが、光学とは違い、振動の波形が見れるのでその波形はどのようなものなのかというのにも丁寧に注意を払っているのがこの分野の面白いところ。光学だと誘電率とかの応答を調べれば十分となるが、地震学が取れるのは波形だけでそれを再現することにより、地中の速度構造や断層の動き方が見れる。電場は振幅が見れず強度を見るのが基本となるが、電場でも同じようなことをやれたらいいなあと思う。

問題については、前半はテンソルの計算をするだけではあるが、後半がやりにくかった。多分その原因としては、境界条件の $p^{(2)} = 0$ というのがどう効いてくるのかというのにピンと来てなかったというのがありそう。境界条件で応力を見ているが、中身としては境界では入射波と反射波の位相が等しいというのを使ってるだけである。その境界条件ならではの違いというのは振幅に表れるので、[7] でしか詳細は使わない。